



BULUT BİLİŞİM

Doç. Dr. Eftal ŞEHİRLİ

Hafta-7

Bulut Hizmet Sağlayıcılar ve Açık Kaynak Çözümler

Konu Başlıkları

1. Büyük sağlayıcılar
 1. AWS
 2. Azure
 3. Google Cloud
2. Açık kaynak çözümler
 1. OpenStack
 2. CloudStack
 3. Kubernetes temelli çözümler
3. Karşılaştırma kriterleri
 1. Fiyatlandırma
 2. Performans
 3. Güvenlik
4. Bölgesel sağlayıcılar
 1. Alibaba Cloud
 2. Oracle Cloud
 3. Yandex Cloud
5. Sağlayıcı seçimi
 1. KOBİ
 2. Büyük şirket
 3. Kamu

Bulut Pazarının Panoraması: Hakimiyet Üç Devde

Dünyada bulut pazarının %65'inden fazlasını üç ana sağlayıcı (Hyperscalers) kontrol eder. Bu oyuncular, global ölçekleri, yüzlerce yönetilen servisi ve kurumsal pazardaki baskın konumlarıyla endüstrinin standartlarını belirler.

Diğerleri: 34%

Google Cloud
(GCP): 11%

Microsoft
Azure: 23%

AWS: 32%

Bölüm 1: Pazarın Devleri - Hyperscaler Hyperscaler Profilleri



AWS: Pazar Lideri ve En Kapsamlı Platform

Temel Bilgiler	Kuruluş: 2006	Pazar Payı: %30–33 (Pazar Lideri)			
Temel Özellikler	• En Geniş Global Ağ: Dünya genelinde en fazla bölge (region) ve erişim noktasına (avai). • Hizmet Çeşitliliği: 200’den fazla yönetilen servisle en zengin portföy. • Kurumsal Olgunluk: Geniş topluluk desteği ve kanıtlanmış stabilite.				
Öne Çıkan Servisler	 EC2	 S3	 RDS	 Lambda	 EKS
Kimler için İdeal?	Büyük ölçekli kurumsal sistemler, e-ticaret platformları, HPC ve makine öğrenmesi, Docker/Kubernetes tabanlı mikroservis mimarileri.				

Öne Çıkan Hizmetler

1. Hesaplama (Compute)

- Amazon EC2: Sanal sunucular oluşturma.
- AWS Lambda: Sunucu yönetmeden kod çalıştırma (serverless).

2. Depolama (Storage)

- Amazon S3: Dosya ve veri depolama.
- Amazon EBS: Disk benzeri depolama.

3. Veritabanı (Database)

- Amazon RDS: MySQL, PostgreSQL gibi ilişkisel veritabanları.
- Amazon DynamoDB: NoSQL veritabanı.

4. Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

- Amazon SageMaker: Model geliştirme ve eğitme.
- Amazon AI Services: Görüntü, metin ve ses işleme servisleri.

5. Ağ ve İçerik Dağıtım

- Amazon CloudFront: İçerikleri hızlı dağıtma (CDN).
- Amazon VPC: İzole ağ oluşturma.

Microsoft Azure: Hibrit Bulutun ve Kurumsal Entegrasyonun Gücü

1. Temel Bilgiler

Kuruluş: 2010

Pazar Payı: %22-24

2. Temel Özellikler

- Microsoft Entegrasyonu: Windows/Active Directory tabanlı şirketlerle kusursuz uyum.
- Ekosistem Gücü: Office 365, Dynamics 365 ve Power BI ile entegre çalışma.
- Hibrit Liderliği: Azure Arc ve Azure Stack ile hibrit bulut çözümlerinde pazar lideri.

3. Öne Çıkan Servisler



Azure
VM



Blob
Storage



Azure
SQL



AKS



Azure
DevOps

4. Kimler İçin İdeal?

Mevcut Microsoft altyapısını buluta taşıyan şirketler, hibrit bulut uygulamaları, IoT tabanlı projeler.



Öne Çıkan Hizmetler

1. Hesaplama (Compute)

- Azure Virtual Machines: Sanal sunucu oluşturma (AWS EC2'nin karşılığı)
- Azure App Service: Web uygulamalarını direkt yayınla (en pratik yöntem)
- Azure Functions: Serverless mimari

2. Depolama (Storage)

- Azure Blob Storage: Ölçeklenebilir nesne depolama (dosya, resim, video depolama)
- Disk & file storage çözümleri

3. Veritabanı

- Azure SQL Database: SQL Server tabanlı
- Azure Cosmos DB: NoSQL veritabanı

4. Yapay Zeka & ML

- Azure Machine Learning: Model geliştirme ve deployment
- Cognitive Services: Görüntü işleme, NLP, Speech API

5. Ağ ve Güvenlik

- Virtual Network (VNet)
- Load Balancer
- Firewall & Identity yönetimi

Google Cloud (GCP): Veri, Yapay Zeka ve Modern Uygulamaların Platformu

1. Temel Bilgiler

Kuruluş: 2010

Pazar Payı: %11-13

2. Temel Özellikler

- **Üstün Ağ Performansı:** Google'ın global özel fiber altyapısını kullanır.
- **Teknoloji Liderliği:** Yapay zeka, veri analitiği (BigQuery) ve Kubernetes (GKE) alanında öncü.
- **Modern Odak:** Start-up'lar ve modern uygulama geliştirme için optimize edilmiştir.

3. Öne Çıkan Servisler



Compute
Engine



BigQuery



GKE



Firebase

4. Kimler İçin İdeal?

Veri bilimi ve ML/AI projeleri, Kubernetes ağırlıklı mikroservis mimarileri, ölçeklenebilir start-up web projeleri.



Öne Çıkan Hizmetler

1. Hesaplama (Compute)

- Google Compute Engine: Sanal makineler oluşturma (AWS EC2 benzeri)
- Google App Engine: Kodunu direkt yayınla (PaaS)
- Google Cloud Functions: Serverless mimari

2. Depolama

- Google Cloud Storage: Dosya ve veri depolama

3. Veritabanı

- Cloud SQL: MySQL, PostgreSQL, SQL Server vb.
- Firestore: NoSQL veritabanı

4. Büyük Veri & Analitik

- BigQuery: Büyük veri analizi (çok hızlı)
- Dataflow: Veri işleme pipeline'ları

5. Yapay Zeka & ML

- Vertex AI: Model geliştirme, eğitme, deploy
- TensorFlow: Google'ın ML framework'ü

6. Container & DevOps

- Google Kubernetes Engine: Kubernetes yönetimi (çok güçlü)

Karşılaştırma

Özellik	AWS	Azure	Google Cloud
Popülerlik	En yaygın	Kurumsal güçlü	Veri/AI güçlü
Öğrenme	Orta-Zor	Kolay-Orta	Orta
AI/ML	Çok güçlü	Güçlü	En güçlü
Fiyat	Esnek ama karmaşık	Kurumsal uygun	Genelde daha ucuz
Entegrasyon	Bir çok servis var	Microsoft ile süper	Veri araçları çok iyi

Genel Servis Hizmetleri

Compute



Storage & Databases



Big Data



Cloud AI



Management Tools



Networking



Identity & Security



Internet of Things



Developer Tools



API Platforms



Bölüm 2: Kendi Yolunu Çizenler - Açık Kaynak Alternatifleri



Kontrol ve Esneklik: Kendi Bulutunuzu İnşa Etmek



OpenStack

Açık kaynak, modüler, özel bulut işletim sistemi.

- **Başlıca Bileşenler**
Nova (Compute), Neutron (Ağ), Swift (Nesne Depolama), Cinder (Blok Depolama), Keystone (Kimlik).
- **Kullanım Alanları**
Üniversiteler, kamu kurumları, telekom operatörleri (NFV).

Apache CloudStack

OpenStack'e göre daha basit kurulum ve yönetim sunan açık kaynak IaaS platformu.

- **Öne Çıkan Özellik**
Daha az modül ve monolitik yapı, daha kolay yönetim anlamına gelir.
- **Destek**
KVM, VMware, XenServer hypervisor desteği.



Avantajlar & Dezavantajlar

Avantajlar

1. Tam kontrol
2. Açık kaynak (Ücretsiz)
3. Vendor lock-in yok
4. Büyük kurumlar için kullanımı uygun
5. Güvenlik

Dezavantajlar

1. Kurulum bilgisi zor
2. Bakım maliyeti yüksek
3. Hazır olan modüller sınırlı

Karşılaştırma

Özellik	OpenStack	AWS / Azure / GCP
Kurulum	Ekip gerekli	Hazır
Maliyet	Donanım + ekip	Kullanım bazlı
Kontrol	Tam kontrol	Sınırlı
Güvenlik	Yüksek	Düşük
Ölçek	Fiziksel sınırlı	Sınırsız gibi
Zorluk	Zor	Kolay-Orta

Kubernetes: Uygulama Orkestrasyonunun Evrensel Standardı

Kubernetes, sağlayıcıdan bağımsız olarak modern uygulamaları yönetmek, ölçeklemek ve dağıtmak için endüstri standardı haline gelmiştir.

- Uygulamaların otomatik ölçeklenmesi
- Mikroservis mimarisine doğal uyum
- Sağlayıcı bağımsızlığı (Vendor lock-in önlenir)
- CI/CD süreçlerine güçlü entegrasyon



Kubernetes (Upstream)



Rancher



OpenShift



K3s

Bölüm 3: Karar Pusulası

Temel Değerlendirme Kriterleri



Doğru Seçim İçin Üç Temel Sütun: Fiyat, Performans, Güvenlik



Fiyatlandırma

- Karmaşıklık: Kaynak tipi, kullanım, bölge ve veri transferi gibi birçok değişkene bağlıdır.
- Genel Karşılaştırma: AWS (En Yüksek), Azure (Orta), GCP (Genelde En Uygun).
- Açık Kaynak Notu: Düşük lisans maliyeti, ancak yüksek işletme maliyeti (donanım + ekip).



Performans

- Etkileyen Faktörler: CPU türü (Intel/AMD/Graviton), disk altyapısı (SSD/NVMe), ağ gecikmesi.
- Genel Değerlendirme:
 - En İyi Network: **GCP**
 - En İyi HPC Seçenekleri: **AWS**
 - En İyi Windows/SQL Performansı: **Azure**



Güvenlik

- Yaklaşım: Tüm büyük sağlayıcılar 'zero-trust' modelini ve paylaşılan sorumluluk ilkesini benimser.
- Genel Değerlendirme:
 - En Geniş Servis Ekosistemi: **AWS**
 - En Güçlü Kimlik Yönetimi: **Azure (Azure AD)**
 - En Temiz İzolasyon Modeli: **GCP (Proje Bazlı)**

Ufkun Ötesi: Bölgesel ve Alternatif Sağlayıcılar

Alibaba Cloud

Asya'nın en büyük bulut sağlayıcısı. Özellikle Çin pazarına açılmak isteyen şirketler için kritik bir tercih.

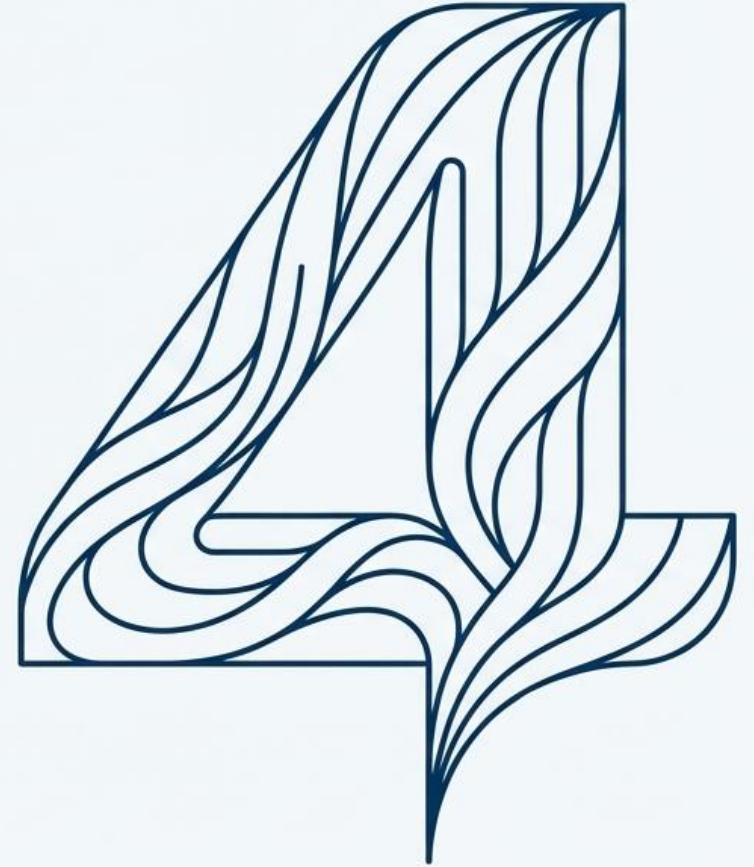
ORACLE CLOUD

Kurumsal veritabanı (Oracle DB) ve finans uygulamalarında güçlü. 'Always Free Tier' ile popüler ve Exadata altyapısı sayesinde yüksek veritabanı performansı sunar.

Yandex Cloud

Rusya ve Doğu Avrupa pazarında güçlü. Uygun fiyatlı VM, veri depolama ve açık kaynak teknolojilere dayalı AI servisleri sunar.

Bölüm 4: Stratejik Rotalar - Senaryo Bazlı Seçimler



İhtiyacınıza En Uygun Sağlayıcıyı Belirlemek



KOBİ (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler)

Öncelikler: Düşük maliyet, kolay yönetim, hızlı kurulum.

Öneriler: GCP veya Oracle Cloud'ın ücretsiz katmanları (free tier), basit web hosting için AWS Lightsail, yönetilen veritabanı kullanımı (RDS/Cloud SQL).



Büyük Şirketler (Kurumsal)

Öncelikler: Uptime garantisi (SLA), hibrit bulut yetenekleri, Active Directory entegrasyonu, güçlü güvenlik.

Öneriler: Azure (hibrit bulut ve Microsoft entegrasyonu için), AWS (en geniş kurumsal servis ağı ve olgunluk için).



Kamu Kurumları

Öncelikler: Veri egemenliği (data sovereignty), yerli veri merkezlerinde barınma, KVKK uyumu.

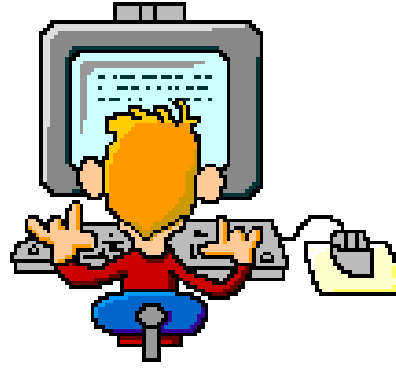
Öneriler: Açık kaynak özel bulut (OpenStack), yerli bölgesel sağlayıcılar.

Stratejik Özet: Tek Bakışta Sağlayıcı Karşılaştırması

Kategori	En İyi Seçenek	Not
Uygun Fiyat	GCP / Oracle Cloud	Düşük başlangıç maliyeti ve cömert ücretsiz katmanlar.
En İyi Güvenlik	AWS / Azure	En geniş ve olgun güvenlik hizmetleri portföyü.
Veri Analitiği	GCP	BigQuery'nin petabayt ölçekli analiz gücü rakipsiz.
Hibrit Bulut	Azure	Mevcut Active Directory ve Windows altyapısıyla kusursuz uyum.
Özel Bulut	OpenStack	Kamu ve telekom gibi regüle sektörler için tam kontrol sağlar.
Kubernetes	GCP (GKE)	Endüstrinin en olgun ve stabil yönetilen Kubernetes hizmeti.



SORULAR





TEŞEKKÜRLER

Doç. Dr. Eftal ŞEHİRLİ